

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №25

Логарифмические неравенства

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). Решите неравенство: $\log_2 x > 3$

Задача 2 (2 балла). Решите неравенство: $\log_3(x - 1) \leq 2$

Задача 3 (3 балла). Решите неравенство: $\log_{\frac{1}{2}} x < 3$

Задача 4 (4 балла). Решите неравенство: $\log_5(2x + 1) \geq 0$

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). Решите неравенство: $\log_2(x + 3) + \log_2(x - 3) \geq 4$

Задача 6 (6 баллов). Решите неравенство: $\log_3(x^2 - 4) - \log_3(x + 2) < 1$

Задача 7 (7 баллов). Решите неравенство: $\log_{0,5}^2 x - \log_{0,5} x - 2 \leq 0$

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Решите неравенство: $\log_2(3x - 5) < \log_2(x + 3)$

Задача 9 (9 баллов). Решите неравенство: $\log_3(x^2 - 2x) \leq 1$

Задача 10 (10 баллов). Решите неравенство: $\frac{\log_2 x - 3}{\log_2 x - 1} \geq 1$

Ответы

1. $x \in (8; +\infty)$
2. $x \in (1; 10]$
3. $x \in (\frac{1}{8}; +\infty)$
4. $x \in [0; +\infty)$
5. $x \in [5; +\infty)$
6. $x \in (2; 5)$
7. $x \in [0,25; 2]$
8. $x \in (\frac{5}{3}; 4)$
9. $x \in [-1; 0) \cup (2; 3]$
10. $x \in (0; 2)$